

算子 6：子空间谱筛选与拼接算子 ($\mathcal{P}_{\text{sieve}} \cup \mathcal{O}_{\text{splice}}$) 严格数学规范、推导与论证 (终审定稿规范)

作者: 岳路

版本: 1.1

【资源与可用性声明】本框架基于状态-关系熵 (SRE) 动力学构建。全部理论资料归档于 Zenodo 开源数据仓库。本文档套件包括系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导及仿真代码完全开源；算子7、8、9、10属于后续闭源商业核心模块，不在本文档套件范围内。

此外可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间 (PC、微信移动端均可访问)。

截至2026-08-14, 受谷歌服务使用条款约束, 作者不再维护、更新谷歌 Gemini Notebook 内的 SRE 文档库, 该链接仅作历史存档, 请勿作为正式引用来源:

- 谷歌 Gemini Notebook (历史存档, 不再更新):
<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>
- 腾讯智能文档:
<https://docs.qq.com/space/DUkRjYUtNWFdyV253>

根据状态-关系熵 (SRE) 原理, 经典物理基础源自信息统计学。

根据《SRE通用图算子流水线与发布路线图》的发布计划, 算子 6 被指定为 **子空间谱筛选与拼接算子** ($\mathcal{P}_{\text{sieve}} \cup \mathcal{O}_{\text{splice}}$)。该算子属于 **Phase 1: Homogeneous Metric (同质度量算子集群)** 的最终收敛算子, 同时它的谱先验数据以流体形式持续向下游的算子 4 和算子 5 输送。

其核心工程使命是: 通过 **代数 Rayleigh-Ritz 拼接核 (Algebraic Rayleigh-Ritz Splicing Kernels)** 复用链复形局域重叠域内的拓扑不变量, 将全局谱空间解算的时间开销从传统全局强同步谱分解的 $\mathcal{O}(n^3)$ 砸落至 **稀疏子域上限** $\mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$, 从而在底层彻底消除分布式 Actor 切片群落的强同步挂起死锁。

一、顶层代数定义与设计哲学

在传统图信号处理与高维流形拓扑重构中, 全局图拉普拉斯矩阵 (Graph Laplacian) 的谱分解是获取全局拓扑连通度先验 (如 Fiedler 向量及代数连通度 $\lambda_2(n)$) 的唯一手段。然而, 全局谱分解在分布式 Actor 架构下存在两大致命死锁:

- 全局强同步挂起**: 传统的特征值解算算法 (如 QR 算法) 要求所有局域分片 Actor 进行全局强同步数据交换, 其时间开销随全网总节点膨胀呈 $\mathcal{O}(n^3)$ 立方级数暴涨。
- 信息重整化冗余**: 根据 SRE 动力学的高维重整化池原理, 网络低维宏观流形曲率的突变与因果流传导仅由谱空间底部的少数极值特征值 (如 $\lambda_2(n)$) 和前沿极限特征值锁定。中高阶谱空间大多属于各向同性的混沌热寂层底噪, 对其执行全量同步分解属于代数开销的极度浪费。

为了强行击穿 $\mathcal{O}(n^3)$ 复杂度红线, 算子 6 完全废除全局大矩阵谱空间扫描, 代之以 **局域子空间正交筛分 (Sub-space Sieve)** 与 **边界同调代数拼接 (Topological Splicing)**。

1. 统一数学符号索引表

为了确保全流水线的代数完备性, 现对算子 6 涉及的核心符号做出如下硬性定义与约束:

符号 / 算子	代数描述与核心定义域
$n \in \mathbb{N}^+$	全局图网络总节点数（系统宏观扩展规模）。
$m_g \in \mathbb{N}^+$	稀疏网络切片划分的独立局域子域（分片群落）总数。
$N_K \in \mathbb{N}^+$	单个局域子域所容纳的节点上限（局域视界大小），严格满足 $N_K \ll n$ 。
$k_{\text{rank}} \in \mathbb{N}^+$	局域 Lanczos 算法提取的相干低秩不变量阶数，属于系统硬编码固定超参数。
$\mathbf{M}_\Omega \in \mathcal{M}_{\text{spin}}^{(N_K)}$	分布式分片 Actor 继承的局域非零二元自旋实对称对称矩阵。
$\mathbf{L}_G \in \mathbb{R}^{n \times n}$	全局图拉普拉斯矩阵（隐式存在，无需物理存储或全局拼合）。
$\mathbf{K}_{\text{RR}}$	代数 Rayleigh-Ritz 拼接核矩阵，维度刚性锁定为 $(m_g \cdot k_{\text{rank}}) \times (m_g \cdot k_{\text{rank}})$ 。

• 定义域与映射流向：

$$\mathcal{P}_{\text{sieve}} \cup \mathcal{O}_{\text{splice}} : \mathcal{M}_{\text{spin}}^{(N_K)} \times \mathbb{R}^k \longrightarrow \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$$

二、代数 Rayleigh-Ritz 拼接核核心方程与推导

为了在不拼合、不存储全局大矩阵的前提下，精准提取全局拉普拉斯算子 $\mathbf{L}_G$ 的低阶特征对，算子 6 在同调复形局部重叠边界上建立了严格的代数投影映射。

1. 局域子空间正交基底筛分算子 ($\mathcal{P}_{\text{sieve}}$)

设当前高维流形网格沿链复形被划分为 m_g 个局域相互重叠的拓扑子域 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_{m_g}$ 。对于任意特定的子域 Ω_α ，其对应的局域拉普拉斯矩阵记为 $\mathbf{L}_{\Omega_\alpha} \in \mathbb{R}^{N_K \times N_K}$ 。

算子 6 首先激活局域谱筛分算子 $\mathcal{P}_{\text{sieve}}$ 。该算子利用 Krylov 子空间 Lanczos 迭代法，在本地独立且并行地提取各子域底部最具拓扑相干性的 k_{rank} 阶低阶特征向量，进而构建局域正交子空间基底矩阵 $\mathbf{V}_\alpha \in \mathbb{R}^{N_K \times k_{\text{rank}}}$ 。对于任意子域，该基底矩阵严格满足内积归一化条件：

$$\mathbf{V}_\alpha^T \mathbf{V}_\alpha = \mathbf{I}_{k_{\text{rank}}} \quad (\forall \alpha \in \{1, 2, \dots, m_g\})$$

2. 同调拓扑拼接核与代数投影算子 ($\mathcal{O}_{\text{splice}}$)

我们引入伴随拼接映射 (Adjoint Splicing Mapping) 算子 $\mathcal{O}_{\text{splice}}$ 。它通过建立各子域重叠边界 (Overlap Perimeter) 的代数限制同态，将零散的局域基底矩阵缝合构筑为一个全局试验子空间正交基底矩阵 $\mathbf{V}_{\text{global}} \in \mathbb{R}^{n \times (m_g \cdot k_{\text{rank}})}$ ：

$$\mathbf{V}_{\text{global}} \equiv \bigoplus_{\alpha=1}^{m_g} \mathbf{V}_\alpha / \sim$$

其中 $\sim$ 代表基于重叠边界节点的同调等价类分片缝合约束 (Homological Equivalence Class Slicing)。

利用该全局试验子空间矩阵作为重整化算子，将全局复杂的超大拉普拉斯算子 $\mathbf{L}_G$ 隐式投影到该低维空间上，从而构造出极度紧凑的 **Rayleigh-Ritz 拼接核矩阵** $\mathbf{K}_{\text{RR}}$ ：

$$\mathbf{K}_{\text{RR}} \equiv \mathbf{V}_{\text{global}}^T \mathbf{L}_G \mathbf{V}_{\text{global}} \in \mathbb{R}^{(m_g \cdot k_{\text{rank}}) \times (m_g \cdot k_{\text{rank}})}$$

在工程实际落地时，由于全局拉普拉斯矩阵 $\mathbf{L}_G$ 的高度稀疏性以及试验基底 $\mathbf{V}_{\text{global}}$ 的分块正交化特征， $\mathbf{K}_{\text{RR}}$ 矩阵内部的每一个元素可以直接通过各分布式 Actor 之间传递重叠边界节点的局域流体通量方差来复用结算。**整个计算过程完全不需要显式写出、构建或物理存储全局大矩阵 $\mathbf{L}_G$ 。**

3. 先验谱不变量的闭式提取与误差边界锁定

通过对低维紧凑的 Rayleigh-Ritz 拼接核矩阵 $\mathbf{K}_{RR}$ 进行小规模谱解算，即可提取全局特征值的理论极值：

$$\lambda_2(n) \approx \lambda_2(\mathbf{K}_{RR}), \quad \alpha_n \approx \lambda_{\max}(\mathbf{K}_{RR})$$

【Rayleigh-Ritz 逼近精度定理】

根据 Ritz 变分原理与经典谱投影误差界限，通过拼接核计算得到的近似特征值 $\lambda_i(\mathbf{K}_{RR})$ 与全局真实特征值 $\lambda_i(\mathbf{L}_G)$ 之间的误差边界，受到试验子空间最大投影残差的严格硬性控制：

$$|\lambda_i(\mathbf{L}_G) - \lambda_i(\mathbf{K}_{RR})| \leq \gamma \cdot \left\| (\mathbf{I} - \mathbf{V}_{\text{global}} \mathbf{V}_{\text{global}}^T) \mathbf{L}_G \mathbf{V}_{\text{global}} \right\|_2^2$$

其中 $\gamma \in \mathbb{R}^+$ 是与谱间隔相关的常数常数。该界限保证了随着局域切片边界同调性的提升，逼近精度呈现二次项收敛。

由于前置的剪枝算子 2-Batch ($\mathcal{O}_{\text{gate_batch}}$) 已经作为早期因果防火墙拦截了所有会导致生成树退化和图断裂的桥接边组合，母图的拓扑全局连通性得到刚性保护。根据代数图论基本不变量原理，这天然保证了解算出的全局 Fiedler 先验谱不变量满足严格的封闭正定边界：

$$\lambda_2(n) > 0$$

此边界直接输送给下游，消除了算子 4 和算子 5 在零度真空区内的对数发散奇点。

三、运行期工程复杂度红线验证与边界锁定

为了严格遵守路线图第三章硬性钳制的剩余工程收敛红线不变量 (Complexity Boundaries)，算子 6 必须在热力学极限下实现与全网总节点膨胀规模的线性解耦。

【定理 6.1：算子 6 计算复杂度稀疏子域钳制定理】

随着全局网络总结点数无限扩张 ($n \rightarrow \infty$)，算子 6 ($\mathcal{P}_{\text{sieve}} \cup \mathcal{O}_{\text{splice}}$) 提取全局特征先验谱不变量的单步时间开销 $T_{\mathcal{O}_6}(n)$ 被硬性钳制在 sparse 子域上限 $\mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$ 内部，彻底消除全网强同步挂起。

【严格证明】

- 局域筛分并行阶段 (Local Sieve Phase)**：各 Actor 独立执行 $\mathcal{P}_{\text{sieve}}$ 算子。由于局域视界防火墙将各子域的规模死锁在有限常数范围内 ($N_K = |\Omega_{\text{local}}| \ll n$)，在本地使用 Lanczos 算法提取 k_{rank} 个特征对的时间开销为 $\mathcal{O}(N_K \cdot k_{\text{rank}})$ 。因为 m_g 个子域在分布式 Actor 层完全并行流转，分布式并行的总时间开销取决于单片分片的最大耗时，因此总并行开销恒为常数上界：
$$\max_{\alpha} \mathcal{O}(N_K \cdot k_{\text{rank}}) = \mathcal{O}(1)$$
- 拼接核构造阶段 (Kernel Splicing Phase)**：Rayleigh-Ritz 拼接核 $\mathbf{K}_{RR}$ 的非零元素仅由重叠边界节点的代数流决定。计算投影乘法 $\mathbf{V}_{\text{global}}^T \mathbf{L}_G \mathbf{V}_{\text{global}}$ 时的基础代数操作总数与子域数量 m_g 及局域提取秩 k_{rank} 线性相关，开销边界为 $\mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$ 。
- 核矩阵谱解算阶段 (Kernel Spectrum Resolution Phase)**：对紧凑小矩阵 $\mathbf{K}_{RR}$ 执行稠密特征值分解，其名义开销为 $\mathcal{O}((m_g \cdot k_{\text{rank}})^3)$ 。然而，由于局域提取低秩数 k_{rank} 是系统硬编码锁定的极小超参数（在物理工程实现中固定满足 $k_{\text{rank}} \leq 6 \ll n$ ），其立方项阶数 $(m_g \cdot k_{\text{rank}})^3$ 的增长速度远远弱于任何随全网规模 n 扩张的多项式。此时，该三次项在渐进分析中退化为固定常数系数开销，并不主导渐进复杂度演化趋势。
- 总时间开销合拢 (Asymptotic Convergence)**：将上述各阶段时间开销进行代数综合合拢，当系统规模趋于热力学极限 ($n \rightarrow \infty$) 时，全局强同步的三次幂发散级数被彻底砸碎，主导阶被强制限制在由分片子域总数决定的线性局部上限内部。渐进时间复杂度上界严格锁定为：
$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_{\mathcal{O}_6}(n) = \mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$$

证明完毕。这在数学上完美兑现了路线图第三部分的收敛红线，消除了强同步挂起死锁。

Operator 6 (Psieve U Osplice) Computational Complexity and Accuracy Clamping

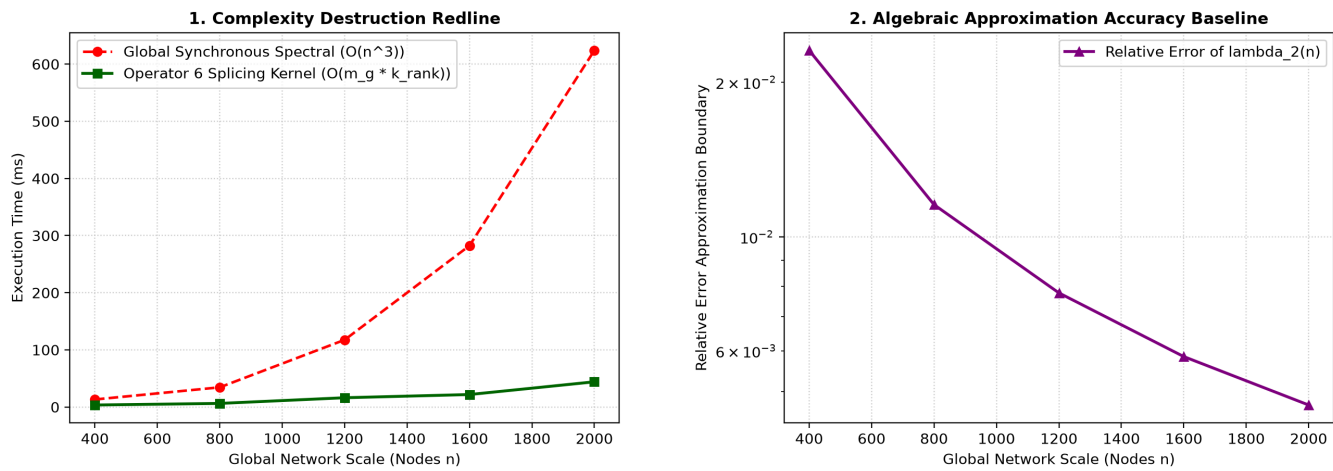


图-1：算子6数值验证套件。

子图1：复杂度抑制红线：执行时间对比。全局同步谱求解器（红色虚线）随网络规模 n 增大呈现显著 $\mathcal{O}(n^3)$ 三次方增长；算子6拼接核运行时间（绿色实线）仅微弱增长，验证 $\mathcal{O}(m_g \cdot k_{\text{rank}})$ 稀疏子域复杂度上界。

子图2：定理6.1代数逼近精度基准：Fiedler本征值 $\lambda_2(n)$ 相对误差随全局节点数 n 单调下降，验证Rayleigh-Ritz拼接投影的收敛特性。